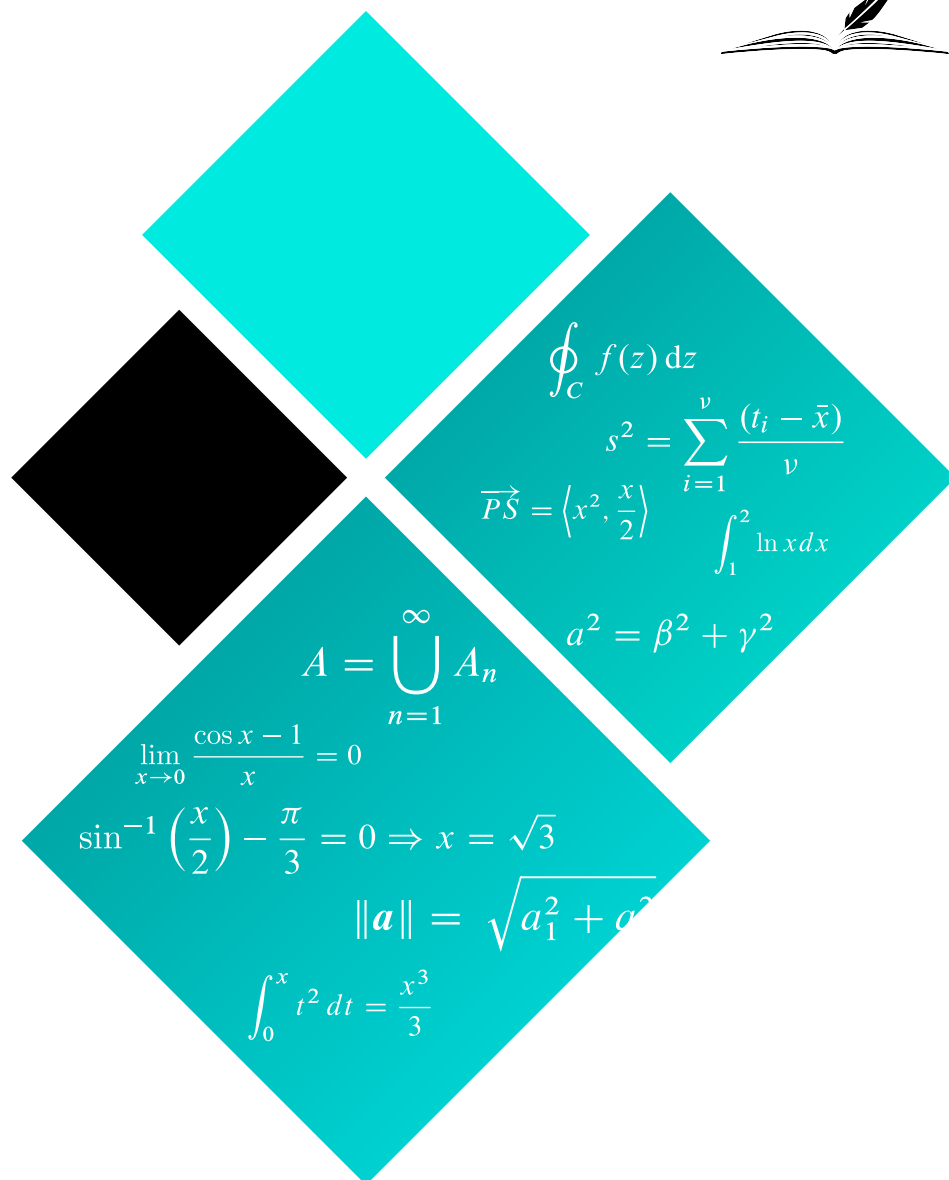




ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ



Διαγώνισμα

ΤΥΠΟΥ Β

Μαθηματικά

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ



ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 24, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ



frontistirio.filomatheia@gmail.com



26610 20144



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ



Μαθηματικά προσανατολισμού - Β' Λυκείου

Συντεταγμένες διανύσματος

5 Νοεμβρίου 2025

ΘΕΜΑ Α

A.1 Δίνονται δύο διανύσματα $\vec{a}, \vec{\beta} \nparallel y'y$ με συντελεστές διεύθυνσης λ_1, λ_2 αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι

$$\vec{a} \parallel \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

Μονάδες 15

A.2 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστή** ή **Λανθασμένη**.

- α. Τα διανύσματα $\vec{a} = (-1, 2)$ και $\vec{\beta} = (2, -4)$ έχουν ίσους συντελεστές διεύθυνσης.
- β. Το μέτρο ενός διανύσματος $\vec{AB}$ δίνεται από τον τύπο $|\vec{AB}| = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$.
- γ. Αν ένα διάνυσμα $\vec{a} = (x, y)$ είναι παράλληλο στον άξονα $x'x$ τότε $x = 0$.
- δ. Αν για δύο διανύσματα $\vec{a}, \vec{\beta}$ ισχύει $\vec{a} = \lambda \vec{\beta}$, τότε $\det(\vec{a}, \vec{\beta}) = 0$.
- ε. Το διάνυσμα $\vec{a} = (\kappa - 1, \kappa - 1)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 1$ για κάθε τιμή του $\kappa \in \mathbb{R}$.

ΘΕΜΑ Β

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (-4, 5)$, $\vec{\beta} = (-1, 3)$ και $\vec{\gamma} = (\lambda - 1, 2\lambda)$, με $|\vec{\gamma}| = 2\sqrt{10}$.

B.1 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ .

Μονάδες 10

B.2 Αν $\lambda = 3$ να γράψετε το διάνυσμα $\vec{\gamma}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Γ

Δίνονται τα σημεία $A(-3, 4)$, $B(-2, -3)$ και $\Gamma(3 - a, -a)$. Αν γνωρίζουμε ότι το διάνυσμα $\vec{BG}$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda_{\vec{BG}} = \frac{1}{2}$.

Γ.1 να αποδείξετε ότι $a = 1$.

Μονάδες 7

Γ.2 να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{GM}$, όπου M το μέσο του AB .

Μονάδες 8

Γ.3 να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Δ

Δ.1

Μονάδες 10

Διάρκεια εξετάσεων : 3 ώρες.

Καλή Επιτυχία!